

Chapitre 1 – Correction des exercices

Raisonnement par récurrence

Exercice 1 :

Montrer par récurrence la proposition suivante : « pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n$ est pair ».

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll n^2 + n \text{ est pair} \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0) : 0^2 + 0 = 0$ qui est pair. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $n^2 + n$ est pair, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(n+1)^2 + (n+1)$ est pair. On a :

$$\begin{aligned}(n+1)^2 + (n+1) &= n^2 + 2n + 1 + n + 1 \\ &= (n^2 + n) + 2n + 2 \\ &= \underbrace{(n^2 + n)}_{\text{pair par HR}^*} + \underbrace{2(n+1)}_{\text{pair}}\end{aligned}$$

Or, la somme de deux entiers pairs est un entier pair. Donc $(n+1)^2 + (n+1)$ est pair, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$ le nombre $n^2 + n$ est pair.

* HR : Hypothèse de Récurrence

Exercice 2 :

Montrer par récurrence la proposition suivante : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la proposition $P(n) : \ll 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2 \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(1)$: le membre de gauche vaut 1, et $1^2 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

Pour préparer correctement l'hérédité, il est souvent utile d'écrire la proposition $P(n+1)$ de façon à dégager des idées pour la suite du raisonnement :

$$\begin{aligned}P(n+1) : \ll 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) + (2(n+1)-1) &= (n+1)^2 \gg \\ \ll 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) + (2n+1) &= (n+1)^2 \gg\end{aligned}$$

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, et on cherche à démontrer que $P(n + 1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = (n + 1)^2$.

On a :

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) &= \underbrace{(1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1))}_{= n^2 \text{ par HR}} + (2n + 1) \\ &= n^2 + 2n + 1 \\ &= (n + 1)^2 \end{aligned}$$

Donc $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = (n + 1)^2$, c'est-à-dire que $P(n + 1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$.

Exercice 3 :

Montrer que : $\forall n \geq 5, \quad 2^n > n^2$.

On pose, pour tout $n \geq 5$, la proposition $P(n) : \ll 2^n > n^2 \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 5$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(5)$: $2^5 = 32$ et $5^2 = 25$, or $32 > 25$. Donc $P(5)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 5$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $2^n > n^2$, et on cherche à démontrer que $P(n + 1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $2^{n+1} > (n + 1)^2$.

On a :

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \underset{\text{par HR}}{>} 2n^2$$

Or, pour $n \geq 5$:

$$2n^2 - (n + 1)^2 = n^2 - 2n - 1 \geq 25 - 10 - 1 = 14 > 0$$

donc $2n^2 > (n + 1)^2$, d'où $2^{n+1} > 2n^2 > (n + 1)^2$, c'est-à-dire que $P(n + 1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(5)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Remarque : le rang de départ n'est pas trivial, car la propriété est fausse pour $n = 4$ (on a $2^4 = 16 = 4^2$).

Exercice 4 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

On pose, pour tout $n \geq 1$, la proposition $P(n) : \left\langle \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \right\rangle$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(1) : \sum_{k=1}^1 k^3 = 1$ et $\left(\frac{1 \times 2}{2} \right)^2 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$.

On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \underbrace{\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2}_{\text{par HR}} + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left[\frac{n^2}{4} + (n+1) \right] \\ &= (n+1)^2 \times \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = (n+1)^2 \times \frac{(n+2)^2}{2^2} \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

Donc $\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

Exercice 5 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \left\langle \sum_{k=0}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 1}{2} \right\rangle$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(0) : \sum_{k=0}^0 3^k = 1$ et $\frac{3-1}{2} = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=0}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $\sum_{k=0}^{n+1} 3^k = \frac{3^{n+2} - 1}{2}$.
On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} 3^k &= \underbrace{\frac{3^{n+1} - 1}{2}}_{\text{par HR}} + 3^{n+1} = \frac{3^{n+1} - 1 + 2 \times 3^{n+1}}{2} \\ &= \frac{3 \times 3^{n+1} - 1}{2} = \frac{3^{n+2} - 1}{2} \end{aligned}$$

Donc $\sum_{k=0}^{n+1} 3^k = \frac{3^{n+2} - 1}{2}$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$.

Exercice 6 :

Montrer que : $\forall n \geq 1, e^n > n + 1$.

On pose, pour tout $n \geq 1$, la proposition $P(n) : \langle e^n > n + 1 \rangle$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(1) : e \approx 2,718 > 2$. Donc $P(1)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $e^n > n + 1$, et on cherche à démontrer que $P(n + 1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $e^{n+1} > n + 2$.

Comme $e > 2$, on a :

$$e^{n+1} = e \times e^n \underset{\text{par HR}}{>} e(n + 1) > 2(n + 1) = 2n + 2 \geq n + 2$$

(la dernière inégalité, large, vient de $n \geq 0$). Donc $e^{n+1} > n + 2 = (n + 1) + 1$, c'est-à-dire que $P(n + 1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geq 1$, $e^n > n + 1$.

Exercice 7 :

Montrer que : $\forall n \geq 4, \quad n! > 2^n$.

On pose, pour tout $n \geq 4$, la proposition $P(n) : \ll n! > 2^n \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 4$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(4) : 4! = 24$ et $2^4 = 16$, or $24 > 16$. Donc $P(4)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 4$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $n! > 2^n$, et on cherche à démontrer que $P(n + 1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(n + 1)! > 2^{n+1}$.

Comme $n + 1 \geq 5 \geq 2$, on a :

$$(n + 1)! = (n + 1) \times n! \underset{\text{par HR}}{>} (n + 1) \times 2^n \geq 2 \times 2^n = 2^{n+1}$$

Donc $(n + 1)! > 2^{n+1}$, c'est-à-dire que $P(n + 1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(4)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geq 4$, $n! > 2^n$.

Exercice 8 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 9 \mid (10^n - 1)$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll 9 \mid (10^n - 1) \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $10^0 - 1 = 0$ et $9 \mid 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $10^n - 1 = 9k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $9 \mid (10^{n+1} - 1)$.

On a :

$$10^{n+1} - 1 = 10 \times 10^n - 1 = 10 \underbrace{(9k + 1)}_{= 10^n \text{ par HR}} - 1 = 90k + 9 = 9(10k + 1)$$

Donc $9 \mid (10^{n+1} - 1)$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $9 \mid (10^n - 1)$.

Exercice 9 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 6 \mid (7^n - 1)$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll 6 \mid (7^n - 1) \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $7^0 - 1 = 0$ et $6 \mid 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $7^n - 1 = 6k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $6 \mid (7^{n+1} - 1)$.

On a :

$$7^{n+1} - 1 = 7 \times 7^n - 1 = 7 \underbrace{(6k + 1)}_{= 7^n \text{ par HR}} - 1 = 42k + 6 = 6(7k + 1)$$

Donc $6 \mid (7^{n+1} - 1)$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $6 \mid (7^n - 1)$.

Exercice 10 :

D'après Bac spé maths, Métropole (sujet 1), 11 mai 2022, exercice 1 partie B. On modélise la quantité de médicament (en mg) présente dans le sang d'un patient par une suite (u_n) : $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,7u_n + 1,8$. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1} < 6$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll u_n \leq u_{n+1} < 6 \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $u_0 = 2$ et $u_1 = 0,7 \times 2 + 1,8 = 3,2$, donc $2 \leq 3,2 < 6$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_n \leq u_{n+1} < 6$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $u_{n+1} \leq u_{n+2} < 6$.

Comme $0,7 > 0$, on peut multiplier chaque membre de l'hypothèse par $0,7$ sans changer le sens des inégalités, puis ajouter $1,8$:

$$\underbrace{0,7u_n \leq 0,7u_{n+1} < 0,7 \times 6}_{\text{par HR}} \implies u_{n+1} \leq u_{n+2} < 4,2 + 1,8 = 6$$

Donc $u_{n+1} \leq u_{n+2} < 6$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1} < 6$.

Exercice 11 :

D'après Bac S, Pondichéry, 17 avril 2015, exercice 2 partie B. La hauteur (en cm) d'une plante, après une taille annuelle, est modélisée par une suite (h_n) : $h_0 = 80$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1} = 0,75h_n + 30$. Conjecturer à la calculatrice le sens de variation de (h_n) , puis le démontrer par récurrence.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll h_n \leq h_{n+1} \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$, ce qui prouvera que (h_n) est croissante.

☆ **Conjecture** : $h_1 = 0,75 \times 80 + 30 = 90 > h_0$. La suite (h_n) semble croissante.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $h_0 = 80 \leq h_1 = 90$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $h_n \leq h_{n+1}$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $h_{n+1} \leq h_{n+2}$.

Comme $0,75 > 0$, on a :

$$\underbrace{0,75h_n \leq 0,75h_{n+1}}_{\text{par HR}} \implies h_{n+1} \leq h_{n+2}$$

Donc $h_{n+1} \leq h_{n+2}$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, (h_n) est croissante.

Exercice 12 : ★

Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

On pose, pour tout $n \geq 1$, la proposition $P(n) : \left\langle \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} \right\rangle$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(1) : \sum_{k=1}^1 (2k-1)^2 = 1$ et $\frac{1 \times 1 \times 3}{3} = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} = \frac{n(4n^2-1)}{3}$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$.

On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (2k-1)^2 &= \underbrace{\frac{n(4n^2-1)}{3}}_{\text{par HR}} + (2n+1)^2 \\ &= \frac{n(4n^2-1) + 3(2n+1)^2}{3} = \frac{4n^3 + 12n^2 + 11n + 3}{3} \end{aligned}$$

Or $(n+1)(2n+1)(2n+3) = (n+1)(4n^2 + 8n + 3) = 4n^3 + 12n^2 + 11n + 3$, donc :

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1)^2 = \frac{(n+1)(2(n+1)-1)(2(n+1)+1)}{3}$$

c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geq 1, \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

Exercice 13 : ★

Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$

Rappels : $k! = 1 \times 2 \times \dots \times k$, et $0! = 1$.

On pose, pour tout $n \geq 1$, la proposition $P(n) : \left\langle \sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1 \right\rangle$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(1) : 1 \times 1! = 1$ et $2! - 1 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée,

c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n+1} k \times k! = (n+2)! - 1$.

On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k \times k! &= \underbrace{(n+1)! - 1}_{\text{par HR}} + (n+1) \times (n+1)! \\ &= (n+1)! [1 + (n+1)] - 1 = (n+2)(n+1)! - 1 = (n+2)! - 1 \end{aligned}$$

Donc $\sum_{k=1}^{n+1} k \times k! = (n+2)! - 1$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$.

Exercice 14 :

Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 3, \quad n^2 > 2n + 1$.

On pose, pour tout $n \geq 3$, la proposition $P(n) : \langle n^2 > 2n + 1 \rangle$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 3$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(3) : 3^2 = 9$ et $2 \times 3 + 1 = 7$, or $9 > 7$. Donc $P(3)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 3$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $n^2 > 2n + 1$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(n+1)^2 > 2(n+1) + 1$.

On a :

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 \underbrace{>}_{\text{par HR}} (2n+1) + 2n + 1 = 4n + 2$$

Or, pour $n \geq 3$, $4n + 2 \geq 2n + 3 = 2(n+1) + 1$ (car $2n \geq 1$), donc $(n+1)^2 > 2(n+1) + 1$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(3)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geq 3$, $n^2 > 2n + 1$.

Exercice 15 : ★

(Bernoulli à l'ordre 2.) Soit $a \geq 0$ un réel fixé. Montrer par récurrence la proposition suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2$$

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \left\langle (1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2 \right\rangle$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $(1+a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a + 0 = 1$, donc $1 \geq 1$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(1+a)^{n+1} \geq 1 + (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}a^2$.

Comme $a \geq 0$, on a $1+a \geq 0$: on peut donc multiplier l'hypothèse de récurrence par $1+a$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+a) \underbrace{\left(1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2 \right)}_{\text{par HR}} = 1 + (n+1)a + \underbrace{\left[\frac{n(n-1)}{2} + n \right]}_{= \frac{n(n+1)}{2}} a^2 + \frac{n(n-1)}{2} a^3$$

Comme $a \geq 0$, le dernier terme $\frac{n(n-1)}{2}a^3 \geq 0$ (pour $n \geq 1$; nul pour $n = 0$), donc :

$$(1+a)^{n+1} \geq 1 + (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}a^2 = 1 + (n+1)a + \frac{(n+1)((n+1)-1)}{2}a^2$$

c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2$.

Exercice 16 : ★

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 8 \mid (3^{2n} - 1)$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll 8 \mid (3^{2n} - 1) \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(0) : 3^0 - 1 = 0$ et $8 \mid 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $3^{2n} - 1 = 8k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $8 \mid (3^{2(n+1)} - 1)$.

On a :

$$3^{2(n+1)} - 1 = 9 \times 3^{2n} - 1 = 9 \underbrace{(8k + 1)}_{= 3^{2n} \text{ par HR}} - 1 = 72k + 8 = 8(9k + 1)$$

Donc $8 \mid (3^{2(n+1)} - 1)$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $8 \mid (3^{2n} - 1)$.

Exercice 17 : ★★

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2})$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll 7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2}) \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(0) : 3^1 + 2^2 = 3 + 4 = 7$ et $7 \mid 7$. Donc $P(0)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $7 \mid (3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2})$.

On a :

$$\begin{aligned} 3^{2n+3} + 2^{n+3} &= 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} \\ &= 9 \underbrace{(3^{2n+1} + 2^{n+2})}_{= 7k \text{ par HR}} - 7 \times 2^{n+2} \\ &= 9 \times 7k - 7 \times 2^{n+2} = 7(9k - 2^{n+2}) \end{aligned}$$

Donc $7 \mid (3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2})$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2})$.

Exercice 18 :

D'après Bac spé maths, Amérique du Nord (sujet 2), 28 mars 2023, exercice 2. Un groupe de 3 000 sportifs se répartit entre deux clubs A et B . Chaque année, 15 % des sportifs du club A rejoignent le club B , et 10 % des sportifs du club B rejoignent le club A (aucun sportif ne quitte le groupe). On note a_n l'effectif du club A l'année n (rang 0 : 2023), avec $a_0 = 1\,700$. On admet que $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = 0,75a_n + 300$. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $1\,200 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq 1\,700$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll 1\,200 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq 1\,700 \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

★ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $a_0 = 1\,700$ et $a_1 = 0,75 \times 1\,700 + 300 = 1\,575$, donc $1\,200 \leq 1\,575 \leq 1\,700 \leq 1\,700$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $1\,200 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq 1\,700$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $1\,200 \leq a_{n+2} \leq a_{n+1} \leq 1\,700$.

- $a_{n+1} \leq 1\,700$: c'est une partie de l'HR.
- $a_{n+2} \leq a_{n+1}$: comme $a_{n+1} \leq a_n$ (HR) et $0,75 > 0$:

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 0,75 \underbrace{(a_{n+1} - a_n)}_{\leq 0 \text{ par HR}} \leq 0$$

- $a_{n+2} \geq 1\,200$: comme $a_{n+1} \geq 1\,200$ (HR) :

$$a_{n+2} = 0,75a_{n+1} + 300 \geq 0,75 \times 1\,200 + 300 = 1\,200$$

Donc $1\,200 \leq a_{n+2} \leq a_{n+1} \leq 1\,700$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

★ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1\,200 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq 1\,700$.

Exercice 19 :

D'après Bac spé maths, Métropole (sujet 2), 20 juin 2024, exercice 2 partie B. Le taux de chlore (en mg/L) d'une piscine de 50 m^3 est modélisé par une suite (v_n) : $v_0 = 0,70$ (taux mesuré un mercredi) et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$ (ajout quotidien de chlore, mesure le lendemain). Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n) : \ll v_n \leq v_{n+1} \leq 4 \gg$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $v_0 = 0,70$ et $v_1 = 0,92 \times 0,70 + 0,3 = 0,944$, donc $0,70 \leq 0,944 \leq 4$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq 4$.

- $v_{n+1} \leq v_{n+2}$: comme $v_n \leq v_{n+1}$ (HR) et $0,92 > 0$:

$$v_{n+2} - v_{n+1} = 0,92 \underbrace{(v_{n+1} - v_n)}_{\geq 0 \text{ par HR}} \geq 0$$

- $v_{n+2} \leq 4$: comme $v_{n+1} \leq 4$ (HR) :

$$v_{n+2} = 0,92v_{n+1} + 0,3 \leq 0,92 \times 4 + 0,3 = 3,98 \leq 4$$

Donc $v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq 4$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.